Maladie de Paget

Maladies inflammatoires, dégénératives et métaboliques de l'os — V

À RETENIR

- Ostéodystrophie focalisée acquise bénigne, mono- ou polyostotique ; **ne progresse pas d'un os à un autre** ; progression **1 cm/an** à partir de l'extrémité d'un os.
- Touche **3 à 4 %** des sujets > **40 ans**, prédominance masculine, asymptomatique dans **85 %**, monofocale dans **20 %**.
- Ostéoclastes géants hyperactifs ; inclusions de type paramyxovirus.
- Bassin et rachis lombaire **91 %** ; crâne, sacrum, fémur, rachis dorsal **50 %**.
- Biologie : **PAL ↑** (ostéoformation) et **hydroxyprolinurie**.
- SO : hyperfixation **très intense et homogène** de tout l'os ou de la pièce atteinte + **élargissement de l'os** (signe caractéristique) ; reste du squelette « éteint ».
- Aspects : crâne « bruit de pot fêlé », mandibule « barbe noire », vertèbre « Mickey Mouse » (arc postérieur), vertèbre ivoire, tibia en sabre.
- Rx : 3 signes cardinaux : ostéocondensation, hypertrophie, aspect fibrillaire.

1. Définition

Maladie de Paget : ostéodystrophie focalisée acquise bénigne, mono- ou polyostotique, se caractérisant par :

1. un remaniement excessif et anarchique du tissu osseux ;
2. une augmentation de la résorption osseuse ;
3. une désorganisation de la structure et de la morphologie de la pièce osseuse.

Maladie **ne progressant pas d'un os à un autre**.

2. Épidémiologie

- Touche **3 à 4 %** des sujets **> 40 ans**.
- La prévalence augmente avec l'âge ; il existe des formes familiales.
- Prédominance masculine ♂ +++.
- Asymptomatique dans **85 %** des cas.
- Atteinte habituellement plurifocale ; monofocale dans **20 %**.

3. Étiologie

- Inconnue.
- Mise en évidence d'inclusions cylindriques de type viral (**paramyxovirus**) dans les noyaux des ostéoclastes.
- Activité excessive des **ostéoclastes** +++, qui sont géants.

4. Anatomopathologie

a. Microscopique

Complexe mais stéréotypée ; combinaison de phénomènes qui se produisent de manière **simultanée et anarchique** :

1. ostéogenèse ;
2. ostéorésorption ;
3. fibrose médullaire ;
4. néovascularisation ;

5. dédifférenciation cortico-médullaire.

Structure en **mosaïque**, faite d'os lamellaire.

b. Macroscopique

- Os épaissi mais fragile ; les déformations des pièces osseuses (voûte crânienne, tibia, fémur) → maladie évoluée.
- Os touchés : pelvis, rachis, crâne, fémur, tibia, humérus…
- Forme : hypertrophié et fragile, puis déformé.
- Densité : ostéolyse puis ostéocondensation.
- Structure : corticale poreuse, os spongieux épaissi, dédifférenciation cortico-spongieuse.
- Distribution : **jamais diffuse**.
- Progression : **1 cm/an** ; commence à l'extrémité d'un os.

5. Répartition squelettique

Localisation	Fréquence
Bassin et rachis lombaire	**91 %**
Crâne, sacrum, fémur et rachis dorsal	**50 %**

6. Complications

- Fracture (souvent mode de révélation de la maladie).
- Arthropathie pagétique (genou et hanche).
- Complications neurologiques (crâne, rachis).
- Complications cardiovasculaires.
- Dégénérescences carcinomateuses **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit d'une dégénérescence sarcomateuse* (ostéosarcome **< 1 %** ; mention complémentaire [illisible]).

7. Démarche diagnostique

I. Clinique

- Symptomatologie polymorphe (selon la localisation de l'atteinte) et non spécifique, longtemps silencieuse.
- ⇒ Découverte fortuite suite à une élévation des PAL ou à une Rx faite pour une autre affection.
- ⇒ Si symptomatique :
  - douleurs pulsatiles, aggravées par la percussion ;
  - céphalées si atteinte crânienne ;
  - fragilité des os provoquant des fractures ;
  - plasticité des os avec déformation :
    - incurvation des membres inférieurs en avant avec élargissement des tibias « **en sabre** » ;
    - déformation des membres inférieurs en « **parenthèses** » ;
    - déformation du massif facial avec aspect en « **leontiasis ossea** » ;
    - atteinte osseuse vertébrale se traduisant par un signe en « **Mickey Mouse** » en face postérieure ;
    - atteinte de la mandibule donnant un aspect en « **barbe noire** » ;
    - crâne à un stade évolué : « **bruit de pot fêlé** ».
  - ↑ de la chaleur cutanée en regard de l'atteinte.

II. Biologie

02 marqueurs utiles pour le diagnostic et le suivi :

1. **PAL sériques ↑** : produites par les ostéoblastes (marqueur de l'ostéoformation) ;
2. **hydroxyprolinurie** urinaire.

III. Imagerie

↑ taille + déformation → diagnostic évident.

Radiographie standard

- **3 signes cardinaux** : ostéocondensation, hypertrophie, aspect fibrillaire.
- Peut cependant varier selon la phase de la maladie :
  1. **phase initiale** : prédominance de la résorption ostéoclastique : lésions lytiques à limites nettes et convexes vers l'os sain ;
  2. **phase d'hyperactivité ostéoblastique « réactionnelle »** : aspect mixte avec confluence de zones lytiques et de zones condensées ;
  3. **phase finale** : ostéocondensation avec hypertrophie de la pièce osseuse :
     - os longs → l'os trabéculaire devient fibrillaire, grossier et mal différencié des corticales, qui sont épaissies ;
     - vertèbres → aspect en **cadre** (ostéocondensation des plateaux et des bords latéraux) ; aspect en **vertèbre ivoire** (ostéocondensation de l'ensemble de la vertèbre à un stade avancé).

TDM

Utile pour les structures osseuses complexes ou en cas de déformation osseuse importante, pour guider la chirurgie.

8. La SO et la maladie de Paget

a. Intérêt

- Précocité de détection des lésions.
- Sensibilité élevée.
- Exploration de l'ensemble du squelette pour un faible coût dosimétrique.

b. Indications

1. Suspicion d'une maladie de Paget.
2. Maladie connue : déterminer l'extension, établir une **cartographie lésionnelle**.
3. Douleurs osseuses inexpliquées :
   - liées à une atteinte articulaire : hypertrophie des os pagétiques ⇒ zones sous-chondrales (altération du cartilage et arthrose) ;
   - fissures ou fractures sur des traumatismes même minimes ;
   - compression médullaire ou radiculaire liée à une hypertrophie de la vertèbre.
4. Découverte fortuite à la SO : seulement **15 %** symptomatiques.
5. Exploration d'une ascension isolée des PAL.
6. Suivi thérapeutique des biphosphonates ; suivi + évaluation de l'efficacité thérapeutique.
7. Apprécier le degré d'activité métabolique de l'os atteint (rapport Paget / os sain).

c. Protocole

3 temps (suivi de « ??? » dans les notes).

d. Sémiologie scintigraphique

- Les régions pagétiques sont le siège d'une **hyperfixation très intense et homogène** de l'os atteint ou de la partie de l'os concernée, de façon globale ; le reste du squelette apparaît **éteint** en comparaison. Seule exception : l'ostéoporose = hyperfixation à la périphérie de la lésion.
- **Signe caractéristique** : **élargissement local et global de l'os pagétique** → phénomène jamais observé dans les autres affections ostéoblastiques.

Localisation	Aspect scintigraphique
Crâne	Atteinte en totalité en respectant la mandibule : aspect de « bruit de pot fêlé » ; mandibule isolée : aspect de « barbe noire ».
Vertèbre	Antérieure : élargissement du corps vertébral = vertèbre ivoire ; postérieure : image triangulaire en « Mickey Mouse », avec participation de l'arc postérieur = diagnostic +++.
Os iliaque	Peut prêter à confusion avec une atteinte métastatique (métastase « pagétiforme » → prostate +++) ; intéresse l'ensemble de l'os de façon homogène, avec image agrandie.

e. Diagnostic différentiel

Dysplasie fibreuse : corticale amincie mais bien compacte.

9. Traitement

- **Symptomatique** : antalgiques.
- **Étiologique** : calcitonine (activité anti-ostéoclastique) ; biphosphonates (activité anti-ostéoclastique).

10. Schéma récapitulatif (pense-bête des notes)

- Paget ⇒ ostéodystrophie ; ne progresse pas d'un os à un autre ; plurifocale ; ♂ ; > 40 ans.
- Virus PMO (paramyxovirus) + ostéoclastes ↑ ; 5 phénomènes concomitants et anarchiques.
- Clinique : douleurs pulsatiles ↑ à la percussion ; chaleur cutanée ↑ ; complications = fractures…
- Biologie : PAL ↑ et hydroxyproline urinaire.
- Rx ⇒ hypertrophie + déformation : ① précoce : lyse « en flamme » ; ② puis mixte ; ③ ostéocondensation (vertèbre ivoire, en cadre).
- SO ⇒ 3 temps : ↑ fixation intense, homogène, de la quasi-totalité de la pièce + élargissement de l'os (hypertrophie) + reste du squelette éteint ; 1 cm/an.
- Indications : Paget inconnu = ↑ PAL, douleur, fracture… ; Paget connu = cartographie, activité, suivi.
- Résultats : barbe noire, sabre, bruit de pot fêlé, Mickey Mouse…

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. La maladie de Paget progresse-t-elle d'un os à l'autre ?	Non ; elle progresse de 1 cm/an au sein d'un os, à partir de son extrémité.
2. Quelle est la prévalence et le terrain ?	3 à 4 % des sujets > 40 ans, prédominance masculine, asymptomatique dans 85 %.
3. Quels sont les 2 marqueurs biologiques ?	PAL sériques ↑ et hydroxyprolinurie.
4. Quels sont les 3 signes radiologiques cardinaux ?	Ostéocondensation, hypertrophie, aspect fibrillaire.
5. Quel est le signe scintigraphique caractéristique ?	Élargissement local et global de l'os pagétique avec hyperfixation intense et homogène.
6. Aspect vertébral postérieur typique ?	Image triangulaire en « Mickey Mouse » avec participation de l'arc postérieur.
7. Quelle métastase peut mimer un Paget iliaque ?	Métastase « pagétiforme » de cancer de la prostate.
8. Diagnostic différentiel principal ?	Dysplasie fibreuse (corticale amincie mais bien compacte).